

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

Transformation et recyclage des déchets

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Cette fiche évalue les connaissances de base sur la classification, le tri et la valorisation des déchets.

EXERCICE 1 Classification des déchets

1. Citez les trois grandes catégories de déchets mentionnées dans le cours en fonction de leur nature.
2. Parmi les déchets suivants, entourez ceux qui relèvent de la catégorie « déchets dangereux » : piles usagées, épluchures de légumes, bouteilles en plastique, solvants usagés, papiers journaux, huiles de vidange.
3. Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque déchet à sa catégorie principale et à un impact environnemental majeur s'il n'est pas géré correctement.

Déchet	Catégorie	Impact environnemental majeur
Sacs en plastique		
Restes alimentaires		
Ampoules fluo-compactes		

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez VRAI ou FAUX et justifiez brièvement votre réponse.

1. Les déchets organiques (biodégradables) ne polluent pas l'environnement car ils se décomposent naturellement. ☐ VRAI ☐ FAUX
Justification :
2. Le tri à la source consiste à séparer les déchets selon leur nature dès leur lieu de production (ménage, école, entreprise). ☐ VRAI ☐ FAUX
Justification :
3. L'incinération des déchets plastiques sans traitement des fumées est une méthode de valorisation énergétique recommandée. ☐ VRAI ☐ FAUX
Justification :
4. Le compostage est une transformation aérobie de la matière organique en amendement agricole. ☐ VRAI ☐ FAUX
Justification :

EXERCICE 3 QCM : Tri et filières de recyclage

Une seule réponse correcte par question. Cochez la bonne case.

- Dans quel bac (code couleur courant au Cameroun) dépose-t-on principalement les bouteilles en plastique (PET) et les canettes en aluminium ?
☐ Bac vert (ordures ménagères) ☐ Bac jaune (emballages recyclables)
☐ Bac marron (verre) ☐ Bac rouge (dangereux)
- Quel gaz est principalement produit lors de la méthanisation (digestion anaérobie) des déchets organiques ?
☐ O_2 ☐ CO_2 ☐ CH_4 ☐ H_2
- La valorisation matière d'un déchet plastique consiste à :
☐ Le brûler pour produire de la chaleur ☐ Le transformer en un nouvel objet en plastique
☐ L'enfouir en décharge contrôlée ☐ Le rejeter en milieu naturel
- Quel déchet suivant ne doit jamais être mis dans le bac de tri des emballages (bac jaune) ?
☐ Bouteille de shampoing vide ☐ Boîte de conserve vide ☐ Pile usagée
☐ Carton de jus de fruit vide

EXERCICE 4 Proposition de mode de valorisation

Pour chacun des déchets ci-dessous, proposez le mode de transformation ou de recyclage le plus adapté (choisir parmi : Compostage, Méthanisation, Recyclage matière (filierie industrielle), Incinération avec valorisation énergétique, Filierie spécifique déchets dangereux).

- Tontes de gazon et feuilles mortes d'un lycée :
- Déchets alimentaires de la cantine (épluchures, restes de repas) en grande quantité :
- Cartons d'emballage et papiers bureautiques triés :
- Huiles de vidange du générateur de l'établissement :
- Déchets médicaux (seringues, compresses) de l'infirmerie :

EXERCICE 5 Calcul simple : Taux de tri

Un lycée a produit 1200 kg de déchets totaux sur un mois. Après mise en place du tri sélectif, 480 kg ont été orientés vers les filières de recyclage (papier, plastique, métal) et 240 kg vers le compostage.

- Calculez la masse des déchets restants envoyés en décharge (ordures ménagères résiduelles).

2. Calculez le taux de détournement (valorisation) des déchets en pourcentage. Rappel : $\text{Taux} = (\text{Masse valorisée} / \text{Masse totale}) \times 100$.

EXERCICE 6 Sensibilisation : Affichage tri sélectif

Vous devez concevoir une affiche simple pour le hall du lycée afin d'inciter au tri. Complétez le slogan et les trois consignes illustrées ci-dessous.

1. Slogan : « Trier aujourd'hui, c'est préserver »
2. Consigne 1 (Bac Jaune) : « J'y mets : »
3. Consigne 2 (Bac Vert/Marron) : « J'y mets : »
4. Consigne 3 (Point de collecte spécifique) : « J'y apporte : piles, ampoules, »